

Las comunas de la provincia de Entre Ríos a la luz de la Epidemiología ambiental

Rocio Alejandra Galarza*^{1,2}, Verónica White³ y Héctor Francisco Del Valle¹.

1 Centro Regional de Geomática, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos (CeReGeo – FCyT – UADER).

2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

3 Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEfyBo – UBA – CONICET)

*: email de contacto: galarza.rocio@uader.edu.ar

Palabras clave: Geosalud, obesógenos, sistemas de información geográfica, inteligencia artificial.

OBJETIVO

Integrar las geotecnologías y la inteligencia artificial en el estudio de las comunas de la provincia de Entre Ríos, para determinar los principales factores de riesgo en el desarrollo de sobrepeso/obesidad.

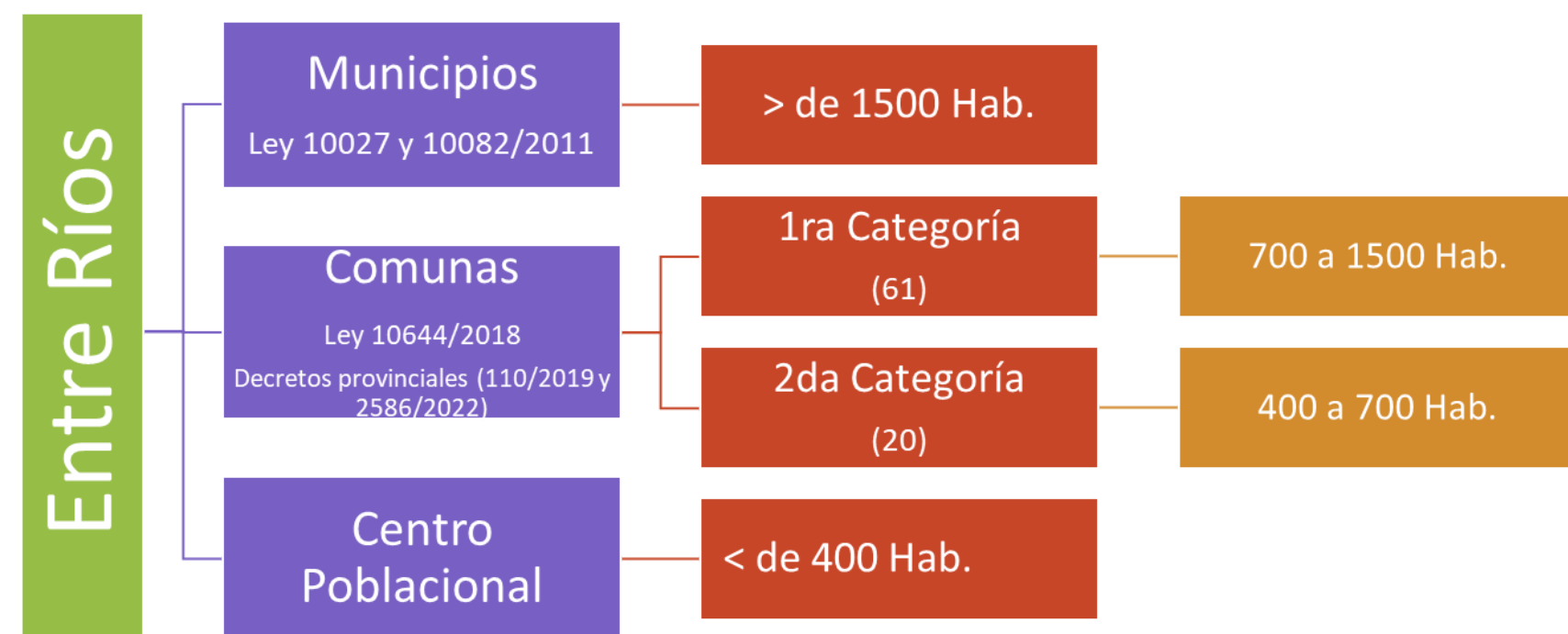


Nos interesa
tu opinión!

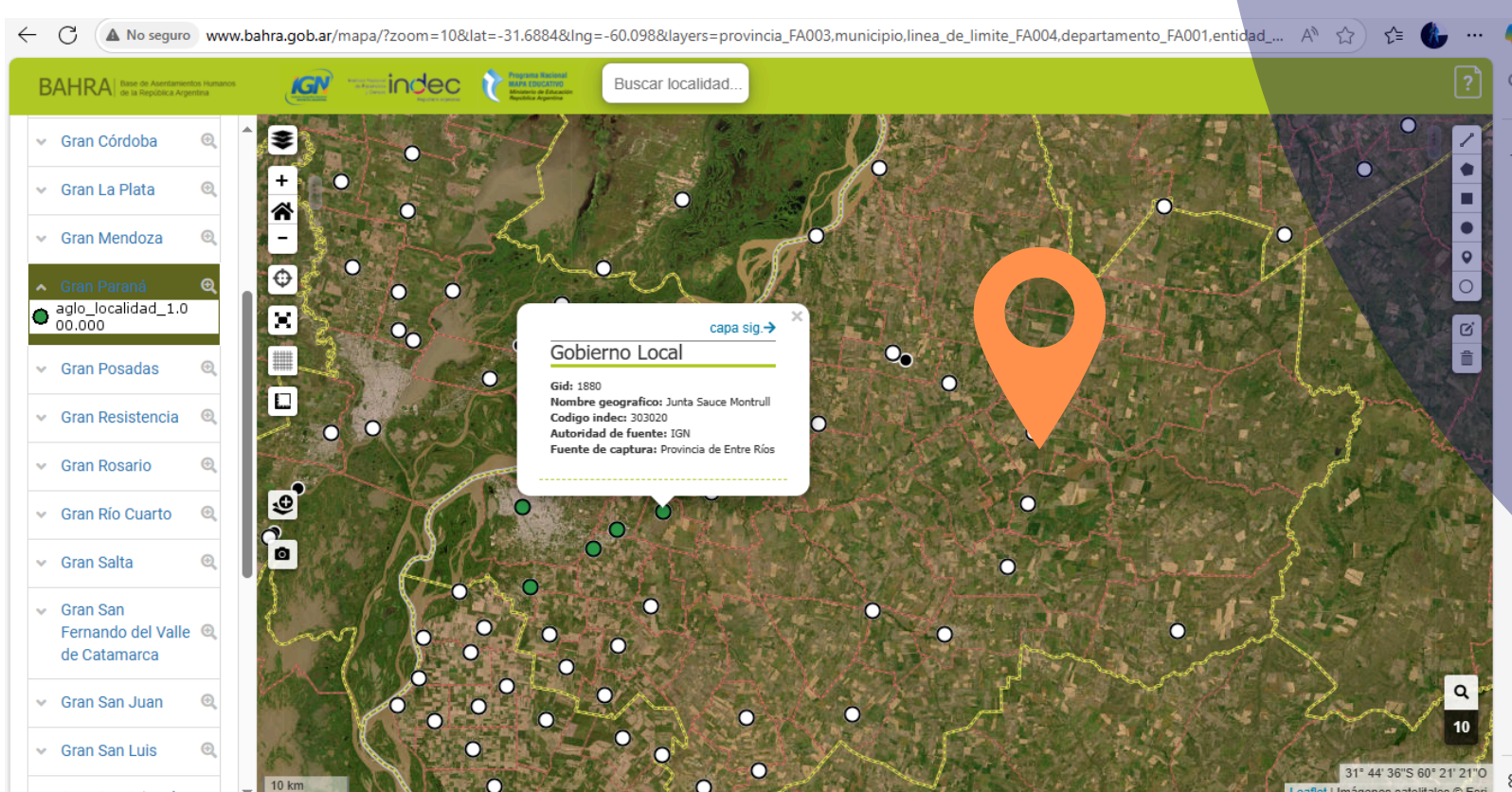
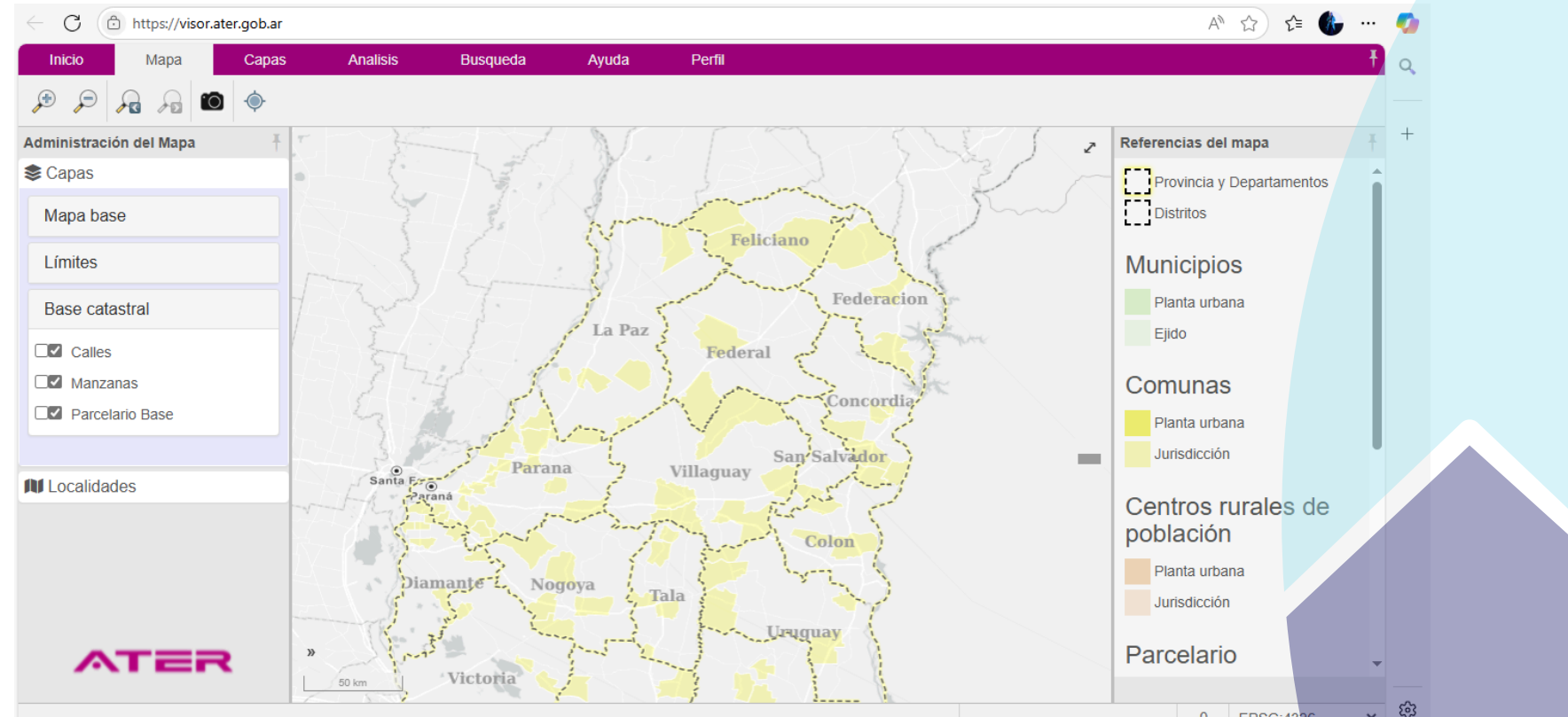


DE DONDE VENIMOS...

• Organizacion territorial



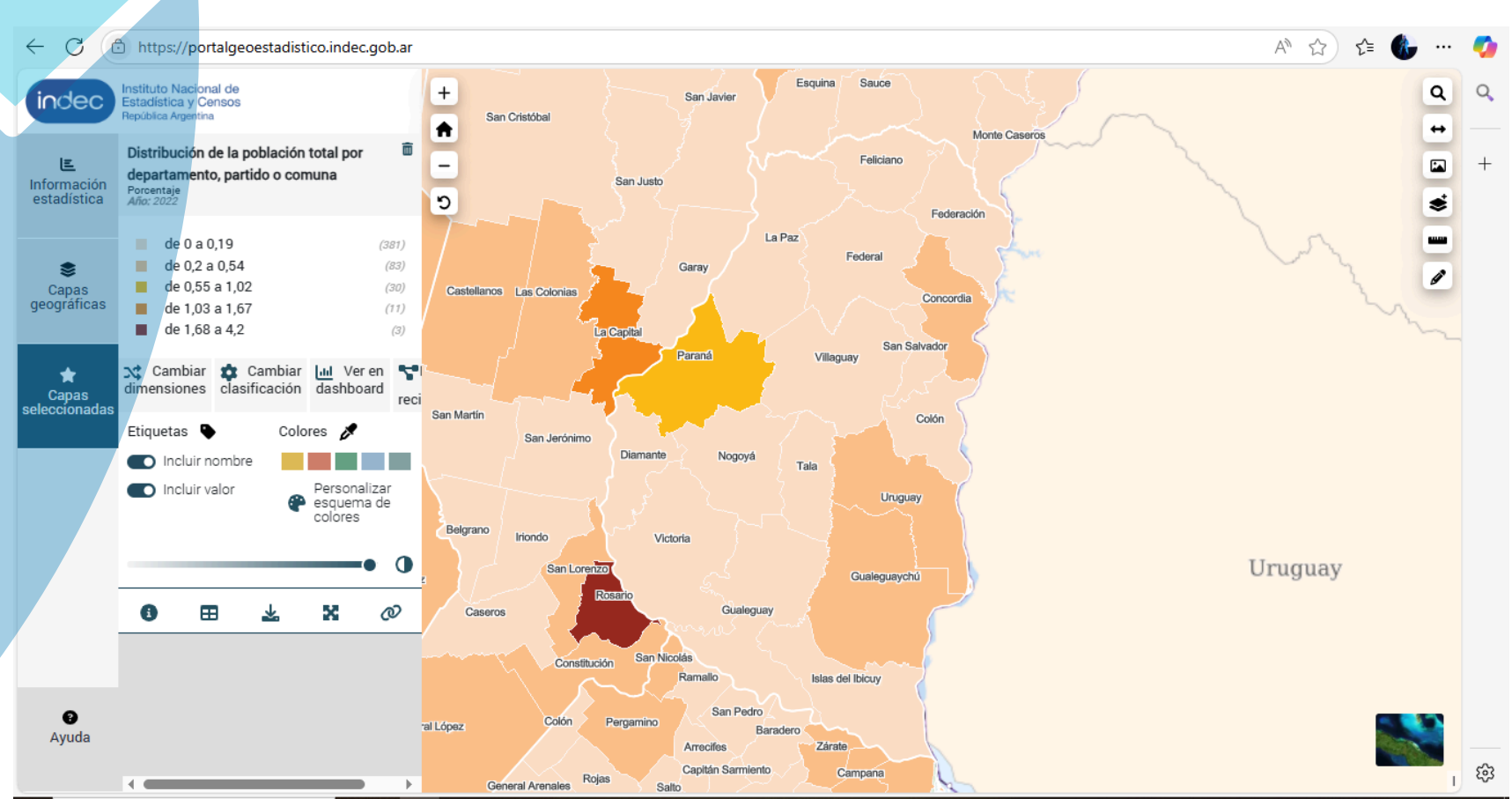
Ley 10.644/2018 Régimen comunal: "Comuna es todo aquel asentamiento poblacional estable que en una superficie de 75 km2 contiene entre 400 y 1.500 habitantes"



Geotecnologías IDE SIG Cartografia Mapas Encuesta IA

• Estructura Poblacional

Censo Nacional de hogares y viviendas 2022 INDEC			
	Total de gobiernos locales	Total Viviendas particulares	Total de población en viviendas particulares
CO1	32	10.739	21.699
CO2	19	3.509	8.144
Sin gobierno local	32	8.796	17.864

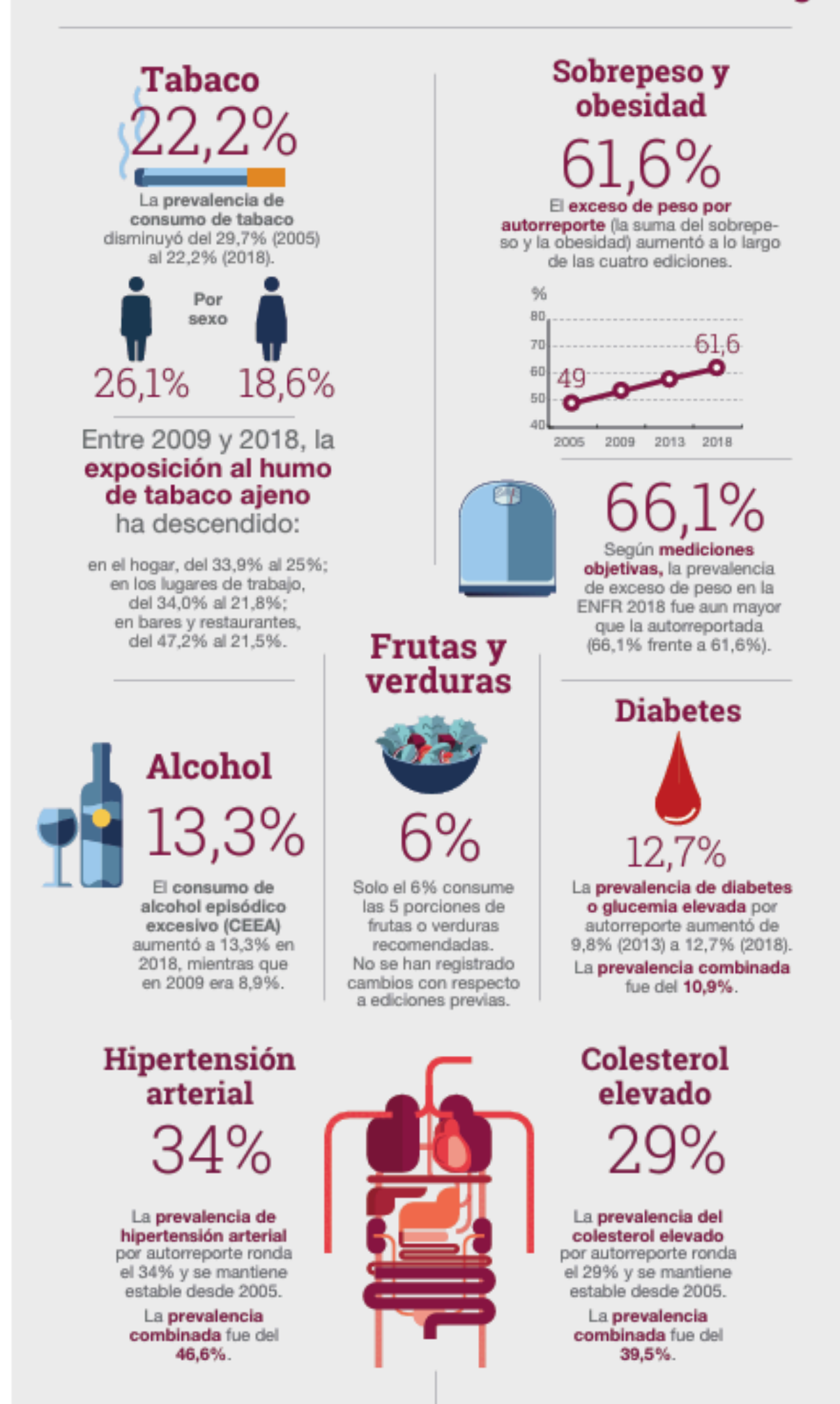


• Características sociodemograficas

HACIA DONDE VAMOS...

- Análisis de **información catastral y sociodemográfica** proveniente de geoservicios nacionales (INDEC, BAHRA) y provinciales (ATER) .
- Entrevistas y encuestas a:**
 - Presidentes comunales,
 - Directores de centros de atención primaria de salud
 - Directores de centros educativos
 - Población residente de cada comuna.
- Diseño de **VARIABLES OBESOGÉNICAS** basadas en SIG para poblaciones pequeñas:
 - Variables del entorno alimentario:
 - Densidad y distancia a comercios de alimentos (supermercados, almacenes, kioscos)
 - Disponibilidad de frutas y verduras frescas por establecimiento
 - Densidad de puntos de venta de comida rápida o ultraprocesados
 - Variables del entorno construido:
 - Conectividad de calles y aceras (para caminabilidad)
 - Disponibilidad de espacios verdes y recreativos
 - Infraestructura deportiva (canchas, plazas, gimnasios)
 - Seguridad peatonal (iluminación, tránsito vehicular)
 - Variables socioeconómicas espaciales:
 - Acceso a servicios de salud
 - Transporte público disponible
 - Variables específicas para poblaciones pequeñas:
 - Distancia a centros urbanos mayores
 - Presencia de ferias o mercados locales
 - Actividades económicas predominantes (agrícolas, industriales)
 - Cooperativas de agua Potable
 - Depositos de Residuos
- Análisis de **clustering y modelado predictivo** de las variables obesogénicas georreferenciadas, con el objetivo de identificar zonas de riesgo y patrones ambientales asociados a la obesidad en poblaciones de pequeña escala.
- Publicación en **IDE FCyT UADER**.

4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo



Encuesta Nacional de Factores de Riesgo

Peso Corporal								
5000 hab. o + 18 años o +	Sobrepeso				Obesidad			
	2005	2009	2013	2018	2005	2009	2013	2018
Total País	34.4 (33.4 - 35.5)	35.4 (34.6 - 36.3)	37.1 (36.0 - 38.2)	36.3 (35.3 - 37.2)	14.6 (13.9 - 15.5)	18.0 (17.4 - 18.7)	20.8 (19.9 - 21.8)	25.3 (24.4 - 26.3)
Entre Ríos	32.5 (29.8 - 35.4)	36.0 (33.1 - 39.0)	37.1 (34.4 - 39.9)	35.4 (32.0 - 38.9)	13.6 (11.2 - 16.4)	15.9 (12.8 - 19.7)	18.6 (16.6 - 20.7)	25.0 (22.2 - 27.9)

APORTES

Incorporar una metodología de trabajo integradora y superadora para estudios epidemiológicos sobre Enfermedades Crónicas No transmisibles (ECNT) en localidades rurales o semiurbanas que se adapte a los enfoques mundiales actuales sobre Exposoma (International Human Exposome Network) y One Health (OMS), acrecentando la infraestructura de datos espaciales de la provincia en áreas de vacancia.

REFERENCIAS

- EGUSQUIZA R. J. & BLUMBERG B. (2020) Environmental obesogens and their impact on susceptibility to obesity: new mechanisms and chemicals. *Endocrinology*, 161 (3): 1-14.
- GONZÁLEZ, M. R. & WANG, J. (2021). AI for Predicting Environmental Hazards. *Journal of Environmental Informatics*, 34(2), 89-102.
- HEINDEL, J. J. & BLUMBERG B. (2019) Environmental obesogens: mechanisms and controversies. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*. 06; 59: 89-106.
- JIA P., CHENG X., XUE H. & WANG Y. (2017) Applications of geographic information systems (GIS) data and methods in obesity-related research. *Obesity reviews*, 18: 400-411.
- POU S. A., ABALLAY L. R. & HUERGO J. (2022) Socio Demography of Obesity in Argentina at the Beginning of the Twenty-First Century. pp 166-225. In: Juan Pablo Celemín and Guillermo Velázquez (eds) *Inequities and Quality of Life in Argentina. The Latin American Studies Book Series*. Cham, Switzerland: Springer. ISBN 978-3-030-94410-0 ISBN 978-3-030-94411-7 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-94411-7_6
- ROTELA H. C. & MORAL M. (2014) Epidemiología panorámica: introducción al uso de herramientas geoespaciales aplicadas a la salud pública. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Comisión Nacional de Actividades espaciales; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Epidemiología.
- SAHANA, K. S., KARTHIK, C. B., SREE, MOUNIKA M., CHAITRA M., ABHINANDITHE, S. K., SNEHALATHA, B., SRIDHAR, R., BALASUBRAMANIAN, S. & MADHU, B. (2022) "Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI): Applications in Health Care," *International Journal of Health and Allied Sciences*. Vol. 11: Issue 4, Article 4.